

Análise de Erros

JAIR ANTÔNIO SCHMITT JUNIOR¹

¹Departamento de Engenharia de Petróleo, Universidade do Estado de Santa Catarina, 88336-275, Balneário Camboriú, SC, Brasil

Resumo

*Este trabalho apresenta a aplicação de séries de potências na aproximação numérica de funções e a análise sistemática dos erros associados, com implementação computacional em Python. No primeiro exercício, foi explorada a **série do arco tangente** para estimar valores da função em três pontos distintos ($x = -0,5$, $x = 0,2$ e $x = 0,9$), investigando-se como a proximidade do raio de convergência influencia a velocidade de convergência e a precisão do método (STEWART, 2013). No segundo exercício, realizou-se uma comparação entre a abordagem direta por série alternada e a abordagem inversa via série de expoente positivo para o cálculo de e^{-5} , visando identificar a estratégia de maior estabilidade numérica frente a erros de arredondamento e cancelamento subtrativo (CHAPRA; CANALE, 2016). Os resultados obtidos reforçam a eficácia das séries infinitas e a importância do controle do erro percentual estimado como critério de parada para garantir a confiabilidade das aproximações em problemas de engenharia.*

Palavras-chave: Métodos Numéricos, Série do Arco Tangente, Estabilidade Numérica, Erro de Truncamento, Critério de Scarborough, Python

1. INTRODUÇÃO

Em diversos problemas científicos e de engenharia, funções matemáticas fundamentais frequentemente precisam ser avaliadas de forma numérica através de algoritmos iterativos (CHAPRA; CANALE, 2016). Uma das formas mais consolidadas para realizar essas aproximações é o emprego de séries de potências, como as séries de Taylor e Maclaurin, que permitem representar funções complexas como somatórios de termos polinomiais (STEWART, 2013).

A precisão dessas representações aumenta conforme novos termos são adicionados, contudo, devido à incapacidade das máquinas digitais em processar somas infinitas, torna-se necessário o uso do erro de truncamento. Este erro surge quando um processo infinito é interrompido após um número finito de passos. Além disso, a validade dessas aproximações é limitada pelo raio de convergência da série, conceito fundamental que define o intervalo no qual a representação polinomial converge para o valor real da função.

Para quantificar a qualidade das aproximações, utilizam-se o erro relativo percentual verdadeiro (E_{pt}) e o erro percentual estimado (E_{pest}), sendo este último essencial para definir critérios de parada nos processos iterativos em que a solução exata é desconhecida. O critério de Scarborough é frequentemente aplicado para assegurar que o resultado obtido possua uma precisão mínima de n algarismos significativos (CHAPRA; CANALE, 2016).

Neste trabalho, são analisados dois problemas propostos na Tarefa 1 de Métodos Numéricos I. No primeiro, estuda-se a convergência da **série do arco tangente** em diferentes pontos, utilizando a fundamentação de

integração de séries de potências para derivar sua expansão (STEWART, 2013). No segundo, investiga-se a estabilidade numérica no cálculo de e^{-5} , comparando-se a eficiência de uma série alternada frente a uma abordagem inversa. Ambos os casos buscam aplicar os conceitos de análise de erro e implementação computacional em linguagem Python para a obtenção de soluções numéricas confiáveis.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A análise de erros é o alicerce dos métodos numéricos, permitindo quantificar a qualidade das aproximações e determinar o momento adequado para encerrar um processo iterativo. Nesta seção, detalham-se as métricas de erro utilizadas, o critério de parada adotado e as bases matemáticas das funções estudadas.

2.1. Definições de Erro e Critério de Parada

Para avaliar a precisão das estimativas, utilizou-se o erro relativo percentual verdadeiro (E_{pt}), que compara a aproximação com o valor real da função, e o erro percentual estimado (E_{pest}), que avalia a variação entre a iteração atual (v_{novo}) e a anterior (v_{antigo}) (CHAPRA; CANALE, 2016):

$$E_{pt} = \left| \frac{\text{valor verdadeiro} - \text{aproximação}}{\text{valor verdadeiro}} \right| \times 100\% \quad (1)$$

$$E_{pest} = \left| \frac{v_{novo} - v_{antigo}}{v_{novo}} \right| \times 100\% \quad (2)$$

Como critério de parada, aplicou-se o critério de Scarborough, que define um erro limite (E_{para}) para assegurar que o resultado seja correto até n algarismos significativos:

$$E_{para} = (0,5 \times 10^{2-n})\% \quad (3)$$

2.2. Série do Arco Tangente

A representação da função arco tangente utilizada no Exercício 1 fundamenta-se na integração termo a termo da série geométrica de $1/(1+x^2)$. A expansão resultante é uma série de potências de Maclaurin válida para o intervalo $|x| \leq 1$ (STEWART, 2013):

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad (4)$$

Esta série foi implementada em Python para avaliar a convergência em pontos distintos do domínio, observando-se o comportamento dos erros à medida que o número de termos aumenta, conforme preconizado na análise de erros iterativos.

2.3. Abordagens para a Função Exponencial

No Exercício 2, o cálculo de e^{-5} foi realizado através de duas estratégias distintas, conforme proposto no enunciado da tarefa, visando comparar sua estabilidade numérica e a propagação de erros de arredondamento:

- **Método 1 (Soma Direta):** Utiliza a série de potências com termos de sinais alternados:

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (5)$$

- **Método 2 (Soma Inversa):** Calcula-se primeiramente a série de termos positivos e, em seguida, obtém-se o inverso do resultado:

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots} \quad (6)$$

Esta distinção metodológica é fundamental para analisar o fenômeno do cancelamento subtrativo, que ocorre quando números de magnitudes similares e sinais opostos são combinados em sistemas de aritmética de ponto flutuante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos através da implementação computacional dos métodos iterativos. A análise foca na convergência das séries e na validação das estimativas através do monitoramento dos erros.

3.1. Exercício 1: Série do Arco Tangente

Para o primeiro estudo, a série do arco tangente foi avaliada para três valores distintos de x , utilizando o critério de parada para $n = 8$ algarismos significativos. Os resultados numéricos detalhados encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1: Resultados da aproximação para a função arco tangente.

Valor de x	Valor Real	Estimativa Numérica	Termos Usados
-0,5	-0,4636476090	-0,4636476092	13
0,2	0,1973955598	0,1973955599	7
0,9	0,7328151018	0,7328151004	70

A convergência da série é visualizada através do comportamento dos erros verdadeiro (E_{pt}) e estimado (E_{pest}), apresentados nas Figuras 1, 2 e 3, em que foi utilizada a escala logarítmica no eixo do erro percentual para melhor visualização e interpretação dos resultados.

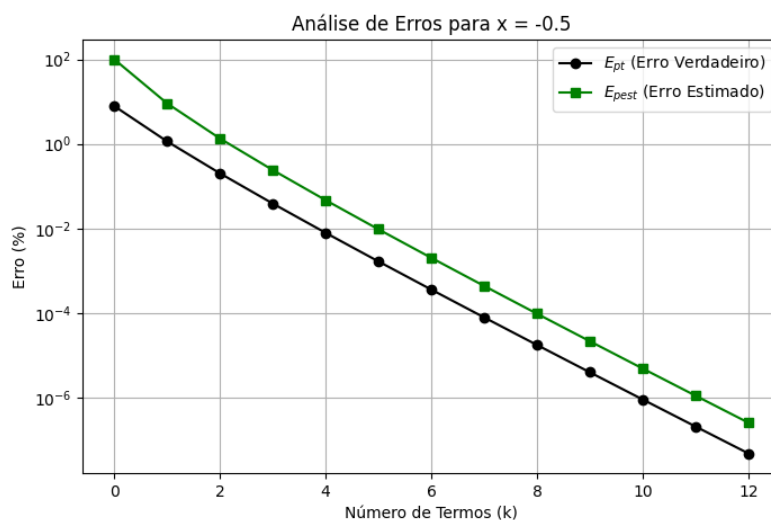


Figura 1: Análise de erros para $x = -0,5$ (13 iterações).

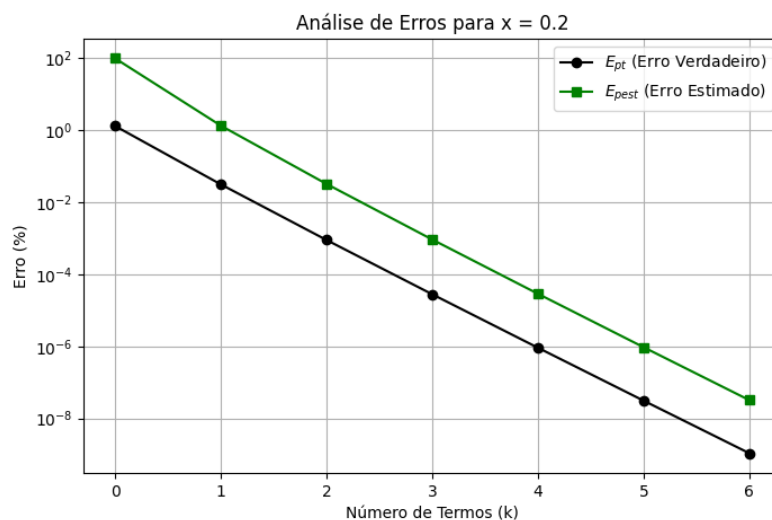


Figura 2: Análise de erros para $x = 0,2$ (7 iterações).

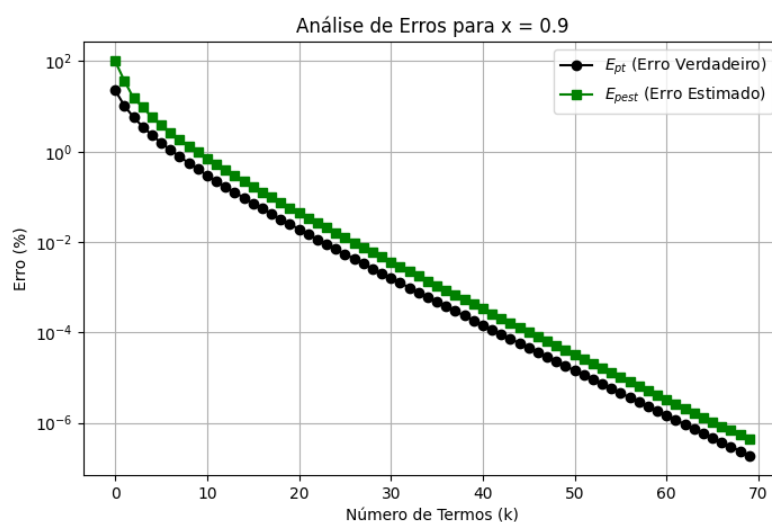


Figura 3: Análise de erros para $x = 0,9$ (70 iterações).

3.1.1 Discussão sobre a Convergência

Observa-se que a eficiência da série é altamente dependente da posição do valor de x em relação ao ponto de expansão ($x = 0$). Para $x = 0,2$, a convergência foi extremamente rápida, exigindo apenas 7 termos para atingir a precisão de 8 algarismos significativos. Em contrapartida, para $x = 0,9$, foram necessários 70 termos.

Este comportamento justifica-se pelo fato de $x = 0,9$ estar próximo ao limite do raio de convergência ($R = 1$) da série de potências utilizada (STEWART, 2013). À medida que o valor absoluto de x se aproxima de 1, a magnitude dos termos da série decresce de forma mais lenta, exigindo um esforço computacional significativamente maior para satisfazer o critério de parada. Em todos os casos, o erro estimado acompanhou a tendência do erro verdadeiro, validando a eficácia do critério de parada adotado.

3.2. Exercício 2: Estabilidade Numérica para e^{-5}

No segundo estudo, comparou-se a eficiência de duas abordagens para estimar o valor de e^{-5} , utilizando o critério de parada de Scarborough para $n = 6$ algarismos significativos ($E_{para} = 0,00005\%$). Os resultados finais de acurácia e esforço computacional estão sintetizados na Tabela 2.

Tabela 2: Comparação entre os métodos direto e inverso para e^{-5} .

Método	Resultado	Erro Verdadeiro (E_{pt})	Termos (Iterações)
Direto (Série Alternada)	0,00673796	0,000239%	25
Inverso ($1/e^x$)	0,00673795	0,000008%	21

3.2.1 Análise da Estabilidade

Os resultados demonstram uma superioridade clara do **Método Inverso** tanto em termos de custo computacional quanto de acurácia. Enquanto o método direto exigiu 25 termos e apresentou um erro verdadeiro maior, o método inverso atingiu a convergência com apenas 21 termos e um erro significativamente menor.

Essa discrepância ocorre devido ao fenômeno do **cancelamento subtrativo** presente na série alternada (método direto). Ao subtrair termos de magnitudes similares e sinais opostos, erros de arredondamento inerentes à representação de ponto flutuante são amplificados. Já o método inverso, ao somar apenas termos positivos e realizar a inversão ao final do processo, mantém a estabilidade numérica e garante uma aproximação mais robusta em relação ao valor verdadeiro de $6,737947 \times 10^{-3}$.

4. CONCLUSÃO

A realização deste trabalho permitiu consolidar a aplicação prática de séries de potências e a importância do controle rigoroso de erros em métodos iterativos. Através do Exercício 1, evidenciou-se como o raio de convergência de uma série (como a do arco tangente) dita a viabilidade computacional do método, mostrando que valores próximos ao limite do domínio exigem um aumento drástico no número de termos.

O Exercício 2 demonstrou que a escolha da estratégia algorítmica é tão importante quanto a série utilizada. A comparação entre as abordagens para o cálculo da exponencial com expoente negativo provou que o tratamento matemático prévio (como a inversão da série de termos positivos) é essencial para mitigar erros de arredondamento e garantir a estabilidade numérica exigida em projetos de engenharia.

Em suma, o uso combinado do critério de Scarborough para garantir algarismos significativos e o monitoramento das curvas de erro em escala logarítmica mostrou-se uma metodologia eficaz para a validação de soluções numéricas, assegurando que as aproximações truncadas mantenham a fidelidade necessária aos fenômenos reais estudados.

REFERÊNCIAS

CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. *Métodos Numéricos para Engenharia [recurso eletrônico]*. 7. ed.. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2016. E-book. 1, 2

STEWART, J. *Cálculo*. 7. ed.. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. v. 2. 1, 2, 4